ARVEXA SCHOOL

RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules des Parties 1 à 4 dans une table unique, les 8 réflexes de calcul, les 7 erreurs à bannir, les valeurs remarquables, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	36 formules · 8 réflexes · 7 erreurs · 10 questions flash corrigées

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision — l'essentiel du chapitre

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 5 sur 5 · Toutes les parties réunies

*Cette fiche condense **l'ensemble du chapitre** : les formules des Parties 1 à 4, les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs remarquables, un plan d'attaque guidé pour l'examen et un test d'auto-évaluation. Chaque ligne renvoie à la partie du cours qui la détaille — à relire la veille de l'épreuve.*

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche **2**

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre **3**

3 Les 8 réflexes de calcul **5**

4 Les 7 erreurs à bannir **6**

5 Valeurs remarquables à connaître par cœur **7**

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet **8**

7 Auto-évaluation — 10 questions flash **9**

1. Mode d'emploi de la fiche

Cette fiche ne raconte pas d'histoire : elle **condense**. Les Parties 1 à 4 ont construit les définitions et le sens ; ici, tout est mis à plat pour réviser vite et bien. Utilise-la en trois temps :

MÉTHODE — [

Trois passages recommandés]

1. **Passage 1 — Compréhension** : relis chaque formule avec sa signification ; retourne à la partie du cours indiquée entre parenthèses dès qu'une ligne n'est pas limpide — rien n'est appris tant qu'on ne sait pas d'où ça vient ;
2. **Passage 2 — Mémorisation** : cache la colonne « formule » du tableau de synthèse (section 2) et récite-la ;
3. **Passage 3 — Entraînement** : refais le plan d'attaque (section 6) et le test flash (section 7) sans regarder les réponses.

ASTUCE — La carte mentale du chapitre

Un complexe se voit de trois façons : **algébrique** $a+\mathrm{i}b$ (pour additionner et développer), **géométrique** module + argument (pour mesurer et tourner), **exponentielle** $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ (pour multiplier et élever à une puissance). Chaque exercice du Bac demande simplement de choisir la bonne façade — et de la changer proprement, justifications à l'appui.

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Où ? / Vérification
Puissances de i	$\mathrm{i},\ -1,\ -\mathrm{i},\ 1$ (période 4)	Partie 1 · reste de n mod 4
Somme de 4 puissances	$\mathrm{i}^k+\mathrm{i}^{k+1}+\mathrm{i}^{k+2}+\mathrm{i}^{k+3}=0$	Partie 1 · s'annulent deux à deux
Forme algébrique	$z=a+\mathrm{i}b$ (a,b réels)	Partie 1 · écriture unique
Parties de z	$\mathrm{Re}(z)=a,\quad \mathrm{Im}(z)=b$	Partie 1 · $\mathrm{Im}(z)=b$, jamais $b\mathrm{i}$!
Réel pur	$z\in\mathbb{R}\iff \mathrm{Im}(z)=0$	Partie 1
Imaginaire pur	$z\in\mathrm{i}\mathbb{R}\iff \mathrm{Re}(z)=0$	Partie 1
Égalité	$a+\mathrm{i}b=a'+\mathrm{i}b'\iff a=a'\ et\ b=b'$	Partie 1 · les deux conditions !
Produit « conjugué »	$(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)=a^2+b^2$	Partie 1 · résultat réel positif
Conjugué	$\overline{z}=a-\mathrm{i}b$	Partie 2 · $z\overline{z}=a^2+b^2$; $\lvert\overline{z}\rvert=\lvert z\rvert$
Conjugué passe à travers	$\overline{zz'}=\overline{z}\,\overline{z'},\quad \overline{z/z'}=\overline{z}/\overline{z'}$	Partie 2
Module	$\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}=OM$	Partie 2 · $\lvert zz'\rvert=\lvert z\rvert\,\lvert z'\rvert$, $\lvert z^n\rvert=\lvert z\rvert^n$
Inégalité triangulaire	$\lvert z+z'\rvert\le\lvert z\rvert+\lvert z'\rvert$	Partie 2 · inégalité du triangle
Argument	$\cos\theta=\frac{a}{r},\quad \sin\theta=\frac{b}{r},\quad \theta\equiv\arg(z)\ [2\pi]$	Partie 2 · quadrant vérifié
Argument produit/quotient	$\arg(zz')\equiv\arg z+\arg z',\quad \arg(\frac{z}{z'})\equiv\arg z-\arg z'\ [2\pi]$	Partie 2
Argument conj/opposé	$\arg(\overline{z})\equiv-\arg z,\quad \arg(-z)\equiv\arg z+\pi\ [2\pi]$	Partie 2
Forme trigonométrique	$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta),\quad r>0$	Partie 3
Forme exponentielle	$z=r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$	Partie 3
Égalité (non nuls)	$z_1=z_2\iff r_1=r_2\ et\ \theta_1\equiv\theta_2\ [2\pi]$	Partie 3
Produit / quotient	$zz'=r_1r_2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)},\quad \frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1-\theta_2)}$	Partie 3 · modules $\times$, arguments $+$

suite en page suivante

Table de synthèse (suite)

Objet	**Formule**	**Où ? / Vérification**
Puissance	$z^n = r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$	Partie 3
Géométrie du produit	$\times\, r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: homothétie de rapport r + rotation d'angle θ	Partie 3
Moivre	$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos n\theta + \mathrm{i}\sin n\theta$	Partie 4 · développer puis identifier
Duplication	$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$; $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$	Partie 4
Triplication	$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$; $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$	Partie 4
Euler	$\cos\theta = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})$, $\sin\theta = \frac{1}{2\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})$	Partie 4 · ne pas oublier le i
Second degré ($\Delta < 0$)	$z_{1,2} = \dfrac{-b \pm \mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$ (conjuguées)	Partie 4 · $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$, $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$
3e degré	racine évidente z_0, puis $(z - z_0)\,Q(z)$, puis $Q = 0$	Partie 4 · stratégie en 3 étapes
Racine carrée	$w = x + \mathrm{i}y$: $x^2 - y^2 = \mathrm{Re}\,Z$, $2xy = \mathrm{Im}\,Z$, $x^2 + y^2 = \lvert Z\rvert$	Partie 4 · deux solutions opposées
Racines n-ièmes	$w_k = \rho^{1/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\varphi+2k\pi)/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$	Partie 4 · polygone régulier
Affixe d'un vecteur	$\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z(B) - z(A)$	Partie 4 · arrivée − départ
Distance	$AB = \lvert z(B) - z(A)\rvert$	Partie 4
Angle en A	$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}\right)\ [2\pi]$	Partie 4
Alignement / angle droit	q réel : alignés ; q imaginaire pur : perpendiculaires	Partie 4
Rotation	$z' - \omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$	Partie 4 · distances conservées
Homothétie	$z' - \omega = k(z - \omega)$	Partie 4 · distances $\times\lvert k\rvert$

3. Les 8 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Situation → action]

1. **Un quotient à simplifier** : multiplier haut et bas par le *conjugué* du dénominateur (Partie 2)
2. **Un argument à déterminer** : module d'abord, puis $\cos\theta$ et $\sin\theta$, puis quadrant avec les deux signes (Partie 2)
3. **Une forme trigonométrique à écrire** : exiger $r > 0$; facteur négatif $\Rightarrow$ ajouter π à l'argument (Partie 3)
4. **Une puissance de** i : réduire l'exposant par le reste de la division par 4 (Partie 1)
5. **Une puissance d'un complexe** : passer en exponentielle, $z^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$ (Partie 3)
6. $\cos n\theta$ **ou** $\sin n\theta$ **à exprimer** : Moivre — développer puis identifier (Partie 4)
7. **Une équation** $az^2+bz+c=0$ **avec** $\Delta<0$: deux racines conjuguées $\frac{-b\pm\mathrm{i}\sqrt{-\Delta}}{2a}$ (Partie 4)
8. **Une racine carrée (ou** n**-ième) d'un complexe** : système x^2-y^2, $2xy$, x^2+y^2 — ou formule exponentielle (Partie 4)

ASTUCE — Les réflexes géométriques

- **Distance** demandée : module d'une différence d'affixes, $AB = |z(B)-z(A)|$;
- **Angle** en un point : argument du quotient $\dfrac{z(C)-z(A)}{z(B)-z(A)}$;
- **Alignement / perpendicularité** : q réel → alignés ; q imaginaire pur → angle droit ;
- **Rotation / homothétie** : relation centrée $z'-\omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}(z-\omega)$ ou $z'-\omega = k(z-\omega)$.

4. Les 7 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Erreur 1 — écrire $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$

Mathématiquement faux : les règles de la racine carrée cessent d'être vraies sur les négatifs. La formulation correcte : « i est le nombre tel que $\mathrm{i}^2 = -1$ ». (Partie 1)

ERREUR FRÉQUENTE — Erreur 2 — prendre $b\mathrm{i}$ pour la partie imaginaire

La partie imaginaire de $z = 3 + 5\mathrm{i}$ est 5 (un réel), pas 5i. (Partie 1)

ERREUR FRÉQUENTE — Erreur 3 — confondre conjugué et opposé

$\overline{z} = 3 - 5\mathrm{i}$ mais $-z = -3 - 5\mathrm{i}$: seul le signe de b change pour le conjugué, les *deux* pour l'opposé. (Partie 2)

ERREUR FRÉQUENTE — Erreur 4 — additionner les parties pour le module

$|3 + 4\mathrm{i}| = \sqrt{9 + 16} = 5$, et non 7. Toujours $\sqrt{a^2 + b^2}$. (Partie 2)

ERREUR FRÉQUENTE — Erreur 5 — trancher l'argument avec le seul cosinus

Si $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, deux angles conviennent ($\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$) : c'est le signe du *sinus* qui tranche. Et toujours écrire $\equiv \ldots\ [2\pi]$. (Partie 2)

ERREUR FRÉQUENTE — Erreur 6 — identifier sans regrouper

Avant d'identifier les parties réelle et imaginaire, il faut *tout* développer, remplacer les i^2 et *regrouper* : réel avec réel, i avec i. (Partie 1)

ERREUR FRÉQUENTE — Erreur 7 — distribuer la racine carrée

$\sqrt{1+3} = 2$, pas $1 + \sqrt{3}$: la racine carrée ne se distribue pas sur une somme. (Partie 3)

5. Valeurs remarquables à connaître par cœur

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$-\frac{\pi}{2}$
$e^{i\theta}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{i}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$	i	-1	$-i$

ASTUCE — Les quatre complexes cardinaux

1 (angle 0), i (angle $\frac{\pi}{2}$), -1 (angle π), $-i$ (angle $-\frac{\pi}{2}$) : les racines quatrièmes de 1, aux quatre points cardinaux du cercle unité. Toute question d'argument sur les axes se règle avec eux. (Parties 3 et 4)

ASTUCE — Le quadrant en un coup d'œil

- $\cos > 0$, $\sin > 0$: premier quadrant ($\theta \in \left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$) ;
- $\cos < 0$, $\sin > 0$: deuxième quadrant ($\theta \in \left]\frac{\pi}{2}\,;\pi\right[$) ;
- $\cos < 0$, $\sin < 0$: troisième quadrant ($\theta \in \left]\pi\,;\frac{3\pi}{2}\right[$ ou $\left]-\pi\,;-\frac{\pi}{2}\right[$) ;
- $\cos > 0$, $\sin < 0$: quatrième quadrant ($\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}\,;0\right[$).

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

Le fil rouge — soit $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$

Partie A — Places sous toutes les formes.

1. Module : $|z| = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{1+3} = 2$.

2. Argument : $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$; le point $M(1\,;\sqrt{3})$ est dans le premier quadrant, donc $\arg(z) \equiv \dfrac{\pi}{3}\ [2\pi]$.

3. Forme trigonométrique : $z = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$.

4. Forme exponentielle : $z = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$.

5. Conjugué : $\overline{z} = 1 - \mathrm{i}\sqrt{3} = 2\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}$ (même module, argument opposé).

Partie B — Calcule une puissance sans développer.

6. $z^3 = 2^3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,3\times\pi/3} = 8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -8$. (Contrôle par développement direct : $(1+\mathrm{i}\sqrt{3})^3 = -8$ ✓)

Partie C — Exploite le module et le conjugué.

7. $z\cdot\overline{z} = |z|^2 = 4$ — et par le calcul : $(1+\mathrm{i}\sqrt{3})(1-\mathrm{i}\sqrt{3}) = 1+3 = 4$ ✓

8. $\dfrac{z}{\overline{z}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = -\dfrac{1}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ — un complexe de module 1 : son image est sur le cercle unité.

RÉFLEXE RÉDACTION — La trame de rédaction qui rapporte les points

1. Écrire la formule utilisée *avant* de l'appliquer ($r = \sqrt{a^2+b^2}$, puis $\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$) ;
2. Justifier le quadrant (signes de cos et sin) ;
3. Noter les arguments avec $\equiv \ldots\ [2\pi]$;
4. Terminer par une vérification courte (module retrouvé, somme/produit des racines, distance conservée…).

7. Auto-évaluation — 10 questions flash

À toi de jouer

Q1. Donner la forme algébrique de i^{2025}.
Q2. Quelle est la partie imaginaire de $z = -8 + 3\mathrm{i}$?
Q3. Calculer $(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})$.
Q4. Donner module et argument de $-4\mathrm{i}$.
Q5. Mettre $z = \sqrt{3} + \mathrm{i}$ sous forme exponentielle.
Q6. Résoudre $z^2 + 9 = 0$.
Q7. Donner les trois racines cubiques de 1.
Q8. Le point d'affixe i subit la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$: quelle est son affixe d'arrivée ?
Q9. A, B, C ont pour affixes 1 ; $3+\mathrm{i}$; $2+3\mathrm{i}$. Le triangle est-il rectangle en B ?
Q10. Écrire $\cos 2\theta$ en fonction de $\cos^2\theta$ (deux écritures).

ASTUCE — Réponses et justifications express

R1. $2025 = 4\times 506 + 1$, reste 1 : $\mathrm{i}^{2025} = \mathrm{i}$.
R2. 3 — la partie imaginaire est le coefficient réel de i, jamais 3i.
R3. $2^2 + 1^2 = 5$ (schéma conjugué).
R4. $|-4\mathrm{i}| = 4$; l'image est sur l'axe des imaginaires, en bas : $\arg(-4\mathrm{i}) \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.
R5. $|\sqrt{3}+\mathrm{i}| = 2$; $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$, premier quadrant : $z = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$.
R6. $z^2 = -9$: $z = 3\mathrm{i}$ ou $z = -3\mathrm{i}$ (deux solutions opposées — ou formule $\Delta = -36$, racines conjuguées).
R7. $1,\ \mathrm{j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2},\ \bar{\mathrm{j}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3} = -\frac{1}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$ (triangle équilatéral sur le cercle unité).
R8. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}\cdot\mathrm{i} = \mathrm{i}\cdot\mathrm{i} = -1$: un quart de tour envoie i sur -1.
R9. $q = \dfrac{z(C)-z(B)}{z(A)-z(B)} = \dfrac{(2+3\mathrm{i})-(3+\mathrm{i})}{1-(3+\mathrm{i})} = \dfrac{-1+2\mathrm{i}}{-2-\mathrm{i}}$. On multiplie par le conjugué $-2+\mathrm{i}$: numérateur $(-1+2\mathrm{i})(-2+\mathrm{i}) = 2-\mathrm{i}-4\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2 = -5\mathrm{i}$; dénominateur $(-2-\mathrm{i})(-2+\mathrm{i}) = 4+1 = 5$; donc $q = -\mathrm{i}$, imaginaire pur : **oui, rectangle en** B.
R10. $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$ (et $\cos^2\theta - \sin^2\theta$).

Fin de la fiche — retourne aux Parties 1 à 4 dès qu'une formule reste floue.
ARVEXA School · Mathématiques · Terminale D